

Giải quyết bài toán với sự hỗ trợ của AI

1

GS.TS. Đỗ Phúc
Trưởng Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG TP.HCM
Source: Artificial Intelligence and Problem Solving, 2017
With the support of Gemini, 2026

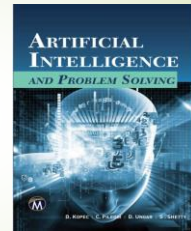
GS.TS. Đỗ Phúc, 2026

5/8/2026

2

Dựa trên cuốn sách:

- Tên sách: Artificial Intelligence and Problem Solving
- Tác giả: Dr. Danny Kopec
Christopher Pileggi David Ungar
Shweta Shetty
- Mercury Learning and Information
- Dulles, Virginia Boston,
Massachusetts New Delhi
- Year 2017



GS.TS. Đỗ Phúc, 2026

5/8/2026

3

Nội dung (1)

- Chương 1: Giới thiệu về AI và Giải quyết vấn đề
- Chương 2: Giải quyết vấn đề
- Chương 3: Bài toán Tu sĩ và Bộ tộc ăn thịt người
- Chương 4: Bài toán 12 đồng xu
- Chương 5: Cryptarithms
- Chương 6: The Red Donkey Puzzle
- Chương 7: The 15 Puzzle
- Chương 8: Bài toán Mũ đi tuần
- Chương 9: Mastermind
- Chương 10: Bài toán Monty Hall

GS.TS. Đỗ Phúc, 2026

5/8/2026

4

Nội dung (2)

- Chương 11: Khối Rubik
- Chương 12: Tính thể lưỡng nan của tù nhân
- Chương 13: Sudoku
- Chương 14: Tô màu bản đồ & Số sắc số
- Chương 15: Mật mã học
- Chương 16: Random Walks & Monte Carlo
- Chương 17: Các bài toán hỗn hợp & Kỹ thuật AI mới
- Chương 18: Tổng kết & Tầm nhìn

GS.TS. Đỗ Phúc, 2026

5/8/2026

Chương 1: Giới thiệu về AI và Giải quyết vấn đề

5

Nền tảng tư duy và phương pháp luận

GS.TS. Đỗ Phúc, 2026

5/8/2026

6

Mục tiêu của chương

- Phân tích sự cần thiết của tư duy phản biện trong kỹ nguyên số
- Xác định các mục tiêu chính của việc nghiên cứu giải quyết vấn đề
- Giới thiệu các 'vườn ươm' (testbeds) kinh điển của AI
- Thảo luận về phương pháp luận của Polya

GS.TS. Đỗ Phúc, 2026

5/8/2026

7

Nghịch lý Công nghệ & Tư duy

- Thực trạng: Sinh viên dùng công nghệ chủ yếu để giải trí
- Hệ quả: Dễ tiếp cận thông tin nhưng thiếu khả năng phân tích sâu
- Thông điệp: Khả năng tư duy phân biện đang dần khan hiếm khi dữ liệu bùng nổ

GS.TS. Đỗ Phúc, 2026

5/8/2026

8

Mục tiêu nghiên cứu

- Thu thập: Tập hợp các bài toán AI kinh điển từ Tin học và Toán học
- Phân loại: Dựa trên logic, không gian tìm kiếm và bộ nhớ
- So sánh: Đối chứng cách giải giữa con người và máy tính
- Lý thuyết: Phát triển lý thuyết giải quyết vấn đề cho các lĩnh vực phức tạp

GS.TS. Đỗ Phúc, 2026

5/8/2026

9

Các bài toán kiểm chứng AI

- Trò chơi logic: Tu sĩ và bộ tộc ăn thịt người
- Trò chơi không gian: Khối Rubik, Xếp hình 15 số
- Trò chơi suy luận: Mastermind, Monty Hall
- Trò chơi chiến thuật: Cờ vua, Cờ vây

GS.TS. Đỗ Phúc, 2026

5/8/2026

10

4 Bước Giải quyết Vấn đề (George Polya)

1. Hiểu vấn đề: Xác định cái đã biết và cái cần tìm.
2. Lập kế hoạch: Tìm mối liên hệ, chọn thuật toán.
3. Thực hiện: Kiểm tra từng bước thực thi.
4. Nhìn lại: Kiểm tra kết quả và rút kinh nghiệm.

GS.TS. Đỗ Phúc, 2026

5/8/2026

11

Khái niệm Không gian bài toán

- Biểu diễn: Trừu tượng hóa môi trường thực tế vào máy tính.
- Mục tiêu phụ (Subgoals): Chia nhỏ bài toán để quản lý.
- Đường dẫn: Các bước di chuyển từ trạng thái đầu đến đích.
- Thế mạnh: Máy tính giỏi tìm kiếm sâu, con người giỏi nhận diện mẫu.

GS.TS. Đỗ Phúc, 2026

5/8/2026

12

Cửa sổ con người (Human Window)

- Kích thước hạt (Grain size): Các bước giải vừa đủ để nắm bắt.
- Khả năng hiểu: Con người thích được kết quả của máy tính.
- Khả năng thực thi: Quy tắc đơn giản để con người có thể làm theo.

GS.TS. Đỗ Phúc, 2026

5/8/2026

13

Kết luận chương 1

- Học AI là học cách tư duy hệ thống, không chỉ là lập trình.
- Sự kết hợp giữa trực giác con người và sức mạnh máy tính là chìa khóa.
- Các bài toán kinh điển là công cụ tốt nhất để rèn luyện thuật toán.

GS.TS. Võ Phúc, 2026

5/8/2026

14

Chương 2: Giải quyết vấn đề

Nguyên lý hệ thống và Kỹ thuật thực thi

GS.TS. Võ Phúc, 2026

5/8/2026

15

Phương pháp luận Polya (Cải tiến)

1. Hiểu vấn đề: Nắm rõ bản chất vấn đề.
2. Lập kế hoạch: Xây dựng thuật toán.
3. Thực hiện: Triển khai code hoặc giải pháp thực tế.
4. Kiểm tra: Thử nghiệm và gỡ lỗi (Debugging).
5. Chính sửa: Cập nhật và tối ưu hóa giải pháp.

GS.TS. Võ Phúc, 2026

5/8/2026

16

Giai đoạn Chuẩn bị (Bước 1 & 2)

- Hiểu vấn đề: Xác định dữ liệu cho trước, ràng buộc và trạng thái đích.
- Khả năng chia nhỏ: Xem xét liệu vấn đề có thể phân rã hay không.
- Phát triển thuật toán: Thiết lập dãy các bước hữu hạn.
- Xác định mục tiêu phụ (Subgoals): Chia nhỏ để dễ dàng quản lý.

GS.TS. Võ Phúc, 2026

5/8/2026

17

Giai đoạn Thực thi & Đánh giá (Bước 3, 4 & 5)

- Thực hiện: Biến kế hoạch thành hành động (lập trình).
- Kiểm tra: Xác nhận mức độ hoạt động và độ tự tin của lời giải.
- Chính sửa: Quay lại bước trước đó nếu cần và tìm giải pháp thay thế hiệu quả hơn.

GS.TS. Võ Phúc, 2026

5/8/2026

18

Kỹ thuật suy luận Logic

- Quy nạp (Induction): Rút ra kết luận chung từ quan sát cụ thể.
- Diễn dịch (Deduction): Đi từ sự thật chung đến kết luận cụ thể.
- Phản chứng (Contradiction): Chứng minh điều ngược lại là không thể.

GS.TS. Võ Phúc, 2026

5/8/2026

19

Kỹ thuật cấu trúc bài toán

- Chia để trị: Bẻ gãy vấn đề lớn thành các phần nhỏ.
- Độ quy (Recursive): Mô tả bài toán thông qua chính nó với đối số nhỏ hơn.
- Lám ngược (Backward): Bắt đầu từ mục tiêu và truy ngược lại trạng thái ban đầu.

GS.TS. Võ Phúc, 2025

5/8/2025

20

Chiến lược Heuristics

- Định nghĩa: Các 'quy tắc ngón tay cái' giúp chọn đường đi hứa hẹn nhất.
- Ưu điểm: Giảm thiểu tính toán, phù hợp giới hạn bộ nhớ con người.
- Nhược điểm: Không đảm bảo 100% tìm ra lời giải tối ưu.
- Ví dụ: Kiểm soát trung tâm trong cờ vua.

GS.TS. Võ Phúc, 2025

5/8/2025

21

Trực giác & Sự ủ mằm

- Trực giác (Intuition): Phán đoán nhanh dựa trên kinh nghiệm tích lũy.
- Ủ mằm (Incubation): "Ngủ quên trên bài toán" để tiềm thức xử lý.
- Sáng suốt: Ý tưởng bất ngờ thường đến khi tạm rời xa vấn đề.

GS.TS. Võ Phúc, 2025

5/8/2025

22

Cửa sổ con người (Donald Michie)

- Chính xác: Lời giải phải đúng 100%.
- Khả thi: Dễ dàng thực hiện.
- Kích thước hạt (Grain size): Độ chi tiết vừa phải.
- Thông hiểu: Con người hiểu được lý do máy tính đưa ra kết quả.

GS.TS. Võ Phúc, 2025

5/8/2025

23

Ngoại diễn vs Nội hàm

- Ngoại diễn (Extensional): Liệt kê chi tiết từng trường hợp (dài, tường minh).
- Nội hàm (Intensional): Sử dụng quy tắc ngầm định, công thức (súc tích, trừu tượng).
- Lưu ý: Cần cân bằng để tránh quá tải bộ nhớ hoặc khó thực thi.

GS.TS. Võ Phúc, 2025

5/8/2025

24

New: AI hỗ trợ Phương pháp luận Polya (Cải tiến)

GS.TS. Võ Phúc, 2025

5/8/2025

25

1. Hiểu vấn đề: AI là "Người giải thích"

- Thay vì tự mình bối rối trong đống tài liệu, AI giúp bạn tóm tắt và làm rõ bản chất:
- Phân tích yêu cầu:** Bạn có thể dán một đề bài phức tạp hoặc tài liệu kỹ thuật dài hàng chục trang và yêu cầu AI trích xuất các thông số Input/Output chính.
- Giải thích thuật ngữ:** AI có thể giải thích các khái niệm trừu tượng bằng các ví dụ trực quan hoặc so sánh (analogy) giúp bạn nắm bắt bản chất vấn đề nhanh hơn.

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

5/8/2025

26

2. Lập kế hoạch: AI là "Kiến trúc sư"

- Đây là nơi các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tỏa sáng bằng cách gợi ý các hướng tiếp cận khác nhau:
- Đề xuất thuật ngữ & Thư viện:** AI gợi ý các thuật ngữ chuyên ngành (như Graph Neural Networks, QAOA...) hoặc các thư viện mã nguồn mở phù hợp nhất cho bài toán.
- Tạo mã giả (Pseudocode):** AI có thể phác thảo logic thuật toán dưới dạng ngôn ngữ tự nhiên hoặc mã giả để bạn kiểm tra luồng tư duy trước khi code thật.
- So sánh các phương án:** Bạn có thể hỏi AI về ưu/nhược điểm giữa việc dùng giải pháp A (ví dụ: Spark) so với giải pháp B (ví dụ: Local Python) cho khối lượng dữ liệu cụ thể.

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

5/8/2025

27

3. Thực hiện: AI là "Thợ viết code" (Vibe Coding)

- Đây là giai đoạn thay đổi nhiều nhất với sự xuất hiện của phong cách **Vibe Coding**:
- Sinh code tự động:** Sử dụng GitHub Copilot, Cursor hoặc Gemini để chuyển từ mô tả ngôn ngữ tự nhiên thành các đoạn code hoàn chỉnh.
- Chuyển đổi ngôn ngữ:** Dễ dàng chuyển một giải pháp từ Python sang Verilog (cho FPGA) hoặc C++ mà không cần nhớ chính xác từng cú pháp của ngôn ngữ đó.
- Viết Boilerplate:** AI đảm nhiệm các phần code nhàm chán như cấu hình kết nối database, định nghĩa API hay thiết lập môi trường.

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

5/8/2025

28

4. Kiểm tra: AI là "Kiểm toán viên"

- AI giúp quá trình Debugging không còn là "ác mộng":
- Giải thích lỗi:** Khi code bị crash, bạn chỉ cần dán thông báo lỗi vào AI, nó sẽ chỉ ra chính xác dòng code bị lỗi và nguyên nhân logic đằng sau.
- Tự động viết Unit Test:** AI có thể tự sinh ra các bộ test case bao phủ cả những trường hợp biên (edge cases) mà con người thường bỏ sót.
- Phát hiện lỗ hổng:** AI có khả năng quét code để tìm các lỗ hổng bảo mật hoặc các lỗi logic tiềm ẩn trước khi chương trình chạy.

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

5/8/2025

29

5. Chỉnh sửa & Tối ưu: AI là "Chuyên gia hiệu năng"

- AI giúp nâng cấp giải pháp từ mức "chạy được" lên mức "chuyên nghiệp":
- Refactoring:** AI đề xuất cách viết lại code sao cho ngắn gọn, sạch sẽ và dễ bảo trì hơn theo tiêu chuẩn ngành.
- Tối ưu thuật toán:** Bạn có thể yêu cầu AI: "Hãy tối ưu đoạn code này để giảm độ phức tạp thời gian từ $O(n^2)$ xuống $O(n \log n)$ ".
- Viết tài liệu (Documentation):** AI tự động tạo các file Readme hoặc chú thích cho code dựa trên logic đã triển khai.

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

5/8/2025

30

Chương 3: Bài toán Tu sĩ và Bộ tộc ăn thịt người

Phân tích trạng thái và Chiến lược tìm kiếm trong AI

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

5/8/2025